Arbres et probabilités conditionnelles

Organiser une expérience à deux épreuves, lire $P_A(B)$

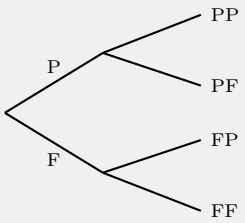
2de générale · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais construire un arbre ou un tableau à double entrée, lire une probabilité sur chacun, et reconnaître une probabilité conditionnelle.

L'ESSENTIEL — deux outils pour ne rien oublier

L'arbre de dénombrement
Chaque branche est une possibilité ; chaque **chemin complet** est une issue.



Deux pièces donnent $2 \times 2 = 4$ issues.

Sur un chemin	**Entre plusieurs chemins**
je **multiplie** les probabilités	j'**additionne** les probabilités

Sur un **arbre pondéré**, une branche issue de A porte la probabilité de B *sachant* A, notée $P_A(B)$: c'est une probabilité **conditionnelle**. Et $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Le tableau à double entrée
Pratique quand chaque épreuve a peu d'issues, et qu'on croise deux critères.

	Garçons	Filles	Total
Externes	8	12	20
Demi-p.	7	3	10
Total	15	15	**30**

La case du coin donne l'**effectif total** : c'est toujours le dénominateur. On lit $p(\text{fille et externe}) = \dfrac{12}{30}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« Au moins un » se traite presque toujours par le **contraire**.

Le contraire de « au moins un pile » est « aucun pile », c'est-à-dire un seul chemin. Bien plus rapide que de compter tous les autres.

MÉTHODE — choisir entre arbre et tableau

1. Compter les épreuves
Deux épreuves successives ⇒ arbre.

2. Regarder les critères
Deux critères croisés sur une même population ⇒ tableau.

3. Construire complètement
Toutes les branches, ou toutes les cases avec les totaux.

4. Repérer les issues favorables

Exemple. *Trois pièces lancées. « Au moins un pile ».*

Ω *compte* $2^3 = 8$ *issues.*
Contraire : « FFF », une seule issue.
$p = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. On lance deux pièces. NIVEAU 1

a) Combien d'issues ?

b) p(deux piles) ?

c) p(exactement un pile) ?

2. On lance trois pièces. NIVEAU 2

a) Combien d'issues ?

b) p(trois faces) ?

c) p(au moins un pile) ?

3. D'après le tableau du cours. NIVEAU 2

a) p(garçon) ?

b) p(demi-pensionnaire) ?

c) p(garçon et demi-pensionnaire) ?

4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 noires. On tire deux boules *avec* remise. NIVEAU 2

a) Fais l'arbre.

b) p(deux rouges) ?

c) p(une de chaque) ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Dans un lycée, 60 % des élèves sont des filles. Parmi elles, 30 % font du sport ; parmi les garçons, 50 %. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre avec les probabilités.

b) p(fille et sportive) ?

c) Que vaut $P_F(S)$? Et $P_{\overline{F}}(S)$? Traduis-les par une phrase.

6. On lance un dé puis une pièce. NIVEAU 3

a) Combien d'issues au total ?

b) p(un 6 et pile) ?

c) p(un nombre pair et face) ?

7. Un test de dépistage détecte la maladie dans 95 % des cas chez les malades, et donne un faux positif dans 2 % des cas chez les sains. La maladie touche 10 % de la population. NIVEAU 3

a) Construis l'arbre.

b) p(malade et test positif) ?

c) Que valent $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$? Lequel correspond aux « faux positifs » ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une urne contient 4 jetons numérotés de 1 à 4. On tire deux jetons *sans* remise.

— Combien y a-t-il d'issues ? Fais l'arbre.

— p(le premier est un 1) ?

— p(la somme vaut 5) ?

— Compare avec un tirage *avec* remise : qu'est-ce qui change dans l'arbre ?